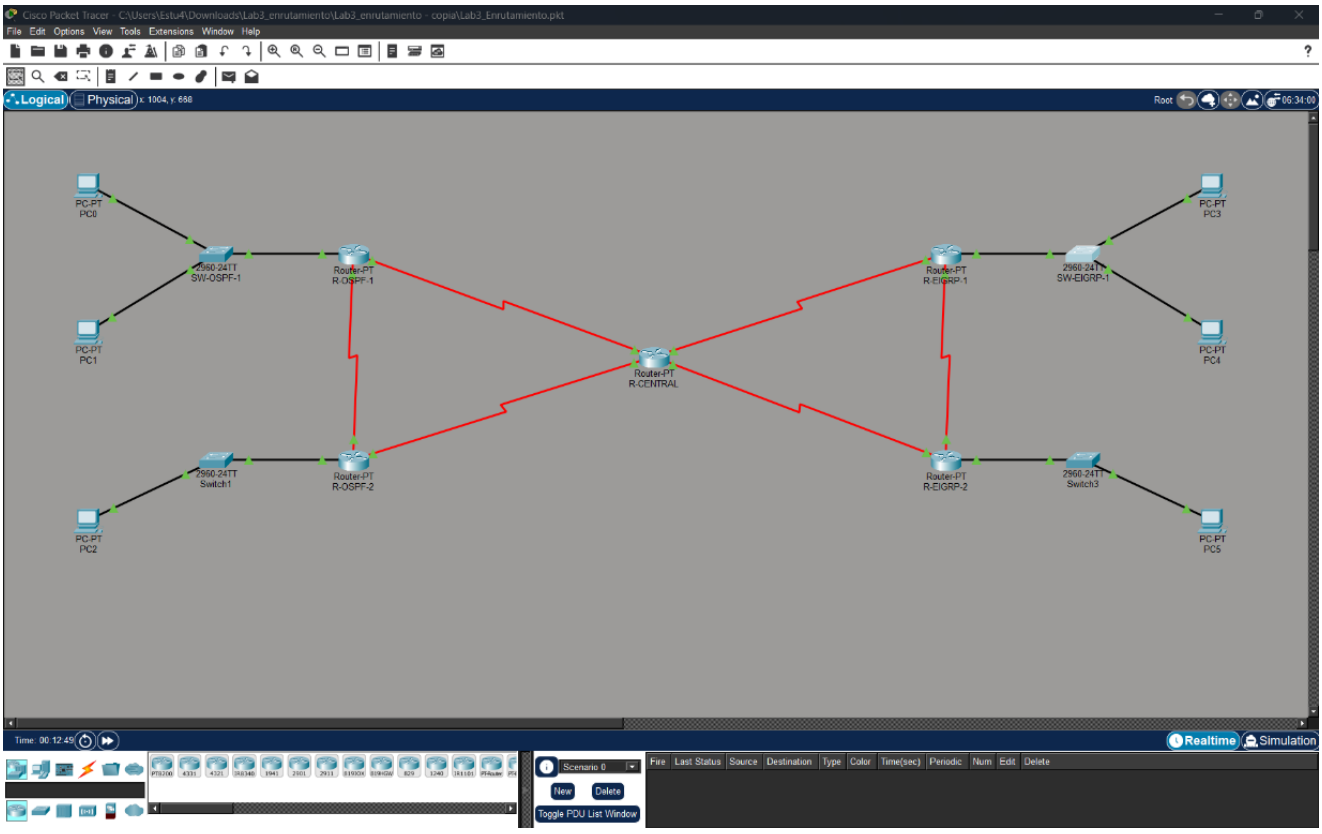
LABORATORIO PRÁCTICO

Packet Tracer: verificación del proyecto original

Planificación IP, VLSM, VLANs, OSPF, EIGRP y redistribución

Autores	Estuardo Castro - 23890 Diego Ramírez - 23601
Curso	Redes - Sección 10
Archivo utilizado	Lab3_Enrutamiento.pkt (original)
Fecha de verificación	18 de octubre de 2026

Topología del proyecto



En Packet Tracer diseñamos una topología con cinco routers, seis enlaces seriales, cuatro switches y seis PCs. Usamos el archivo original del proyecto.

En las siguientes secciones presentamos la configuración y las pruebas que realizamos. También registramos el primer ping, que tuvo timeouts, y su repetición exitosa.

1. Tablas de enrutamiento

Consultamos show ip route en los cinco routers para comprobar las rutas aprendidas y las redes conectadas.

R-OSPF-1

```
R-OSPF-1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded route
Gateway of last resort is not set
     10.0.0.0/30 is subnetted, 6 subnets
C       10.0.0.0 is directly connected, Serial2/0
C       10.0.0.4 is directly connected, Serial3/0
O       10.0.0.8 [110/20] via 10.0.0.5, 00:34:09, Serial3/0
O E1    10.0.0.12 [110/30] via 10.0.0.5, 00:34:09, Serial3/0
O E1    10.0.0.16 [110/30] via 10.0.0.5, 00:34:09, Serial3/0
O E1    10.0.0.20 [110/30] via 10.0.0.5, 00:34:09, Serial3/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O E1    172.16.0.0/25 [110/30] via 10.0.0.5, 00:34:09, Serial3/0
O E1    172.16.0.128/26 [110/30] via 10.0.0.5, 00:34:09, Serial3/0
O E1    172.16.0.192/26 [110/30] via 10.0.0.5, 00:34:09, Serial3/0
O E1 192.168.0.0/20 [110/30] via 10.0.0.5, 00:33:59, Serial3/0
O    192.168.0.0/24 [110/21] via 10.0.0.2, 00:33:59, Serial2/0
                    [110/21] via 10.0.0.5, 00:33:59, Serial3/0
     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/26 is directly connected, FastEthernet0/0.10
C       192.168.1.64/28 is directly connected, FastEthernet0/0.30
R-OSPF-1#
```

Al revisar las tablas comprobamos que las LAN locales están conectadas y que las rutas EIGRP llegan a OSPF como externas E1. El resumen 192.168.0.0/20 reúne redes aprendidas desde OSPF y vuelve a aparecer por la redistribución mutua; las rutas más específicas conservan preferencia.

2. Tabla de rutas OSPF y ECMP

R-OSPF-2 - consulta show ip route

```
R-OSPF-2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded route
Gateway of last resort is not set
     10.0.0.0/30 is subnetted, 6 subnets
C       10.0.0.0 is directly connected, Serial2/0
O       10.0.0.4 [110/20] via 10.0.0.9, 00:16:35, Serial3/0
C       10.0.0.8 is directly connected, Serial3/0
O E1    10.0.0.12 [110/30] via 10.0.0.9, 00:16:35, Serial3/0
O E1    10.0.0.16 [110/30] via 10.0.0.9, 00:16:35, Serial3/0
O E1    10.0.0.20 [110/30] via 10.0.0.9, 00:16:35, Serial3/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O E1    172.16.0.0/25 [110/30] via 10.0.0.9, 00:16:35, Serial3/0
O E1    172.16.0.128/26 [110/30] via 10.0.0.9, 00:16:35, Serial3/0
O E1    172.16.0.192/26 [110/30] via 10.0.0.9, 00:16:35, Serial3/0
O E1 192.168.0.0/20 [110/30] via 10.0.0.9, 00:16:20, Serial3/0
R-OSPF-2#
```

R-OSPF-2 - consulta de las redes de R-OSPF-1

```
R-OSPF-2#show ip route 192.168.1.0
Routing entry for 192.168.1.0/24, 2 known subnets
  Variably subnetted with 2 masks
O 192.168.1.0/26 [110/21] via 10.0.0.1, Serial2/0
                 [110/21] via 10.0.0.9, Serial3/0
O 192.168.1.64/28 [110/21] via 10.0.0.1, Serial2/0
                  [110/21] via 10.0.0.9, Serial3/0
```

Comprobamos dos rutas de igual costo OSPF (21) hacia cada LAN: una directa a R-OSPF-1 y otra vía R-CENTRAL. Así verificamos ECMP en la tabla de rutas.

3. Tabla de rutas de R-CENTRAL

```
R-CENTRAL#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded route
Gateway of last resort is not set
     10.0.0.0/30 is subnetted, 6 subnets
O 10.0.0.0 [110/30] via 10.0.0.6, 00:19:06, Serial2/0
           [110/30] via 10.0.0.10, 00:19:06, Serial3/0
C 10.0.0.4 is directly connected, Serial2/0
C 10.0.0.8 is directly connected, Serial3/0
D 10.0.0.12 [90/53760] via 10.0.0.18, 00:19:23, Serial6/0
            [90/53760] via 10.0.0.22, 00:19:22, Serial7/0
C 10.0.0.16 is directly connected, Serial6/0
C 10.0.0.20 is directly connected, Serial7/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
D 172.16.0.0/25 [90/30720] via 10.0.0.22, 00:19:26, Serial7/0
D 172.16.0.128/26 [90/30720] via 10.0.0.18, 00:19:23, Serial6/0
D 172.16.0.192/26 [90/30720] via 10.0.0.18, 00:19:23, Serial6/0
D 192.168.0.0/20 is a summary, 00:19:06, Null0
O 192.168.0.0/24 [110/11] via 10.0.0.10, 00:19:06, Serial3/0
     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
O 192.168.1.0/26 [110/11] via 10.0.0.6, 00:19:06, Serial2/0
O 192.168.1.64/28 [110/11] via 10.0.0.6, 00:19:06, Serial2/0
R-CENTRAL#
```

En R-CENTRAL comprobamos que el resumen 192.168.0.0/20 se anuncia por EIGRP mediante Null0. Las rutas EIGRP más específicas prevalecen por longitud de prefijo. También observamos los enlaces de tránsito y las LAN de ambos protocolos en la tabla.

4. Tabla de rutas de R-EIGRP-1

```
R-EIGRP-1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded route
Gateway of last resort is not set
     10.0.0.0/30 is subnetted, 6 subnets
D EX 10.0.0.0 [170/412160] via 10.0.0.17, 00:22:16, Serial3/0
D EX 10.0.0.4 [170/412160] via 10.0.0.17, 00:22:32, Serial3/0
D EX 10.0.0.8 [170/412160] via 10.0.0.17, 00:22:32, Serial3/0
C 10.0.0.12 is directly connected, Serial2/0
C 10.0.0.16 is directly connected, Serial3/0
D 10.0.0.20 [90/158720] via 10.0.0.17, 00:22:32, Serial3/0
             [90/181760] via 10.0.0.14, 00:22:32, Serial2/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
D 172.16.0.0/25 [90/53760] via 10.0.0.14, 00:22:32, Serial2/0
                [90/161280] via 10.0.0.17, 00:22:32, Serial3/0
C 172.16.0.128/26 is directly connected, FastEthernet0/0.10
C 172.16.0.192/26 is directly connected, FastEthernet0/0.20
D 192.168.0.0/20 [90/668160] via 10.0.0.17, 00:22:16, Serial3/0
R-EIGRP-1#
```

En la tabla de R-EIGRP-1 vemos dos caminos hacia 172.16.0.0/25: métrica 53 760 por el enlace directo y 161 280 vía R-CENTRAL. El alternativo cuesta tres veces más y es admisible con variance 4. El resumen 192.168.0.0/20 llega a EIGRP desde OSPF.

5. Tabla de rutas de R-EIGRP-2

```
R-EIGRP-2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded route
Gateway of last resort is not set
     10.0.0.0/30 is subnetted, 6 subnets
D EX 10.0.0.0 [170/412160] via 10.0.0.21, 00:23:18, Serial3/0
D EX 10.0.0.4 [170/412160] via 10.0.0.21, 00:23:37, Serial3/0
D EX 10.0.0.8 [170/412160] via 10.0.0.21, 00:23:37, Serial3/0
C 10.0.0.12 is directly connected, Serial2/0
D 10.0.0.16 [90/158720] via 10.0.0.21, 00:23:37, Serial3/0
             [90/181760] via 10.0.0.13, 00:23:34, Serial2/0
C 10.0.0.20 is directly connected, Serial3/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C 172.16.0.0/25 is directly connected, FastEthernet0/0
D 172.16.0.128/26 [90/53760] via 10.0.0.13, 00:23:34, Serial2/0
                  [90/161280] via 10.0.0.21, 00:23:35, Serial3/0
D 172.16.0.192/26 [90/53760] via 10.0.0.13, 00:23:34, Serial2/0
                  [90/161280] via 10.0.0.21, 00:23:35, Serial3/0
D 192.168.0.0/20 [90/668160] via 10.0.0.21, 00:23:18, Serial3/0
R-EIGRP-2#
```

En R-EIGRP-2 confirmamos que 172.16.0.0/25 es una red local conectada. Hacia ambas VLAN de R-EIGRP-1 aparecen los caminos directo y alternativo vía R-CENTRAL, con métricas 53 760 y 161 280.

6. OSPF: interfaces, pasivas y costo igual

Con show ip ospf interface revisamos los costos, estados y vecinos OSPF de R-OSPF-1.

```
R-OSPF-1#show ip ospf interface
FastEthernet0/0.10 is up, line protocol is up
  Internet address is 192.168.1.1/26, Area 0
  Process ID 1, Router ID 1.1.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  Designated Router (ID) 1.1.1.1, Interface address 192.168.1.1
  No backup designated router on this network
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    No Hellos (Passive interface)
  Index 1/1, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
FastEthernet0/0.30 is up, line protocol is up
  Internet address is 192.168.1.65/28, Area 0
  Process ID 1, Router ID 1.1.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  Designated Router (ID) 1.1.1.1, Interface address 192.168.1.65
  No backup designated router on this network
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    No Hellos (Passive interface)
  Index 2/2, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
Serial2/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 10.0.0.1/30, Area 0
  Process ID 1, Router ID 1.1.1.1, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 20
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT,
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:08
  Index 3/3, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 2.2.2.2
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
Serial3/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 10.0.0.6/30, Area 0
  Process ID 1, Router ID 1.1.1.1, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 10
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT,
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:08
  Index 4/4, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 3.3.3.3
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

R-OSPF-2 - rutas ECMP a las VLAN de R-OSPF-1

```
192.168.1.0/26 [110/21] via 10.0.0.1, Serial2/0
               [110/21] via 10.0.0.9, Serial3/0
192.168.1.64/28 [110/21] via 10.0.0.1, Serial2/0
                [110/21] via 10.0.0.9, Serial3/0
```

Comprobamos que las interfaces LAN son pasivas y no envían Hellos, mientras que los enlaces seriales mantienen adyacencias. Los dos caminos entre sedes OSPF cuestan 21: directo (20 + costo LAN 1) o vía R-CENTRAL (10 + 10 + costo LAN 1).

7. EIGRP: successor, factibilidad y variance

Con show ip eigrp topology comprobamos los successors instalados en R-EIGRP-1 (AS 100).

```
R-EIGRP-1#show ip eigrp topology
IP-EIGRP Topology Table for AS 100/ID(172.16.0.193)
Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
       r - Reply status
P 10.0.0.0/30, 1 successors, FD is 412160
         via Rstatic (412160/281600)
P 10.0.0.4/30, 1 successors, FD is 412160
         via Rstatic (412160/281600)
P 10.0.0.8/30, 1 successors, FD is 412160
         via Rstatic (412160/281600)
P 10.0.0.12/30, 1 successors, FD is 51200
         via Connected, Serial2/0
P 10.0.0.16/30, 1 successors, FD is 156160
         via Connected, Serial3/0
P 10.0.0.20/30, 2 successors, FD is 158720
         via 10.0.0.17 (158720/28160), Serial3/0
         via 10.0.0.14 (181760/156160), Serial2/0
P 172.16.0.0/25, 2 successors, FD is 53760
         via 10.0.0.14 (53760/28160), Serial2/0
         via 10.0.0.17 (161280/30720), Serial3/0
P 172.16.0.128/26, 1 successors, FD is 28160
         via Connected, FastEthernet0/0.10
P 172.16.0.192/26, 1 successors, FD is 28160
         via Connected, FastEthernet0/0.20
P 192.168.0.0/20, 1 successors, FD is 668160
         via 10.0.0.17 (668160/537600), Serial3/0
R-EIGRP-1#
```

Interpretación

En la tabla de R-EIGRP-1, el successor directo hacia 172.16.0.0/25 tiene FD 53 760. La alternativa vía 10.0.0.17 tiene distancia reportada 30 720, menor que el FD, y métrica total 161 280. Como la razón es 3:1, variance 4 permite instalarla; las métricas con traffic-share balanced admiten esa proporción, pero no medimos tráfico real.

Comprobamos que el resumen 192.168.0.0/20 llega a EIGRP desde OSPF. En la topología también vemos dos successors hacia la red 172.16.0.0/25.

8. R-CENTRAL: redistribución y sumarización

En R-CENTRAL consultamos show running-config para revisar la redistribución y la sumarización configuradas.

```
 interface Serial6/0
  description Hacia R-EIGRP-1
  ip address 10.0.0.17 255.255.255.252
  ip summary-address eigrp 100 192.168.0.0 255.255.240.0 5
 interface Serial7/0
  description Hacia R-EIGRP-2
  ip address 10.0.0.21 255.255.255.252
  ip summary-address eigrp 100 192.168.0.0 255.255.240.0 5
 router eigrp 100
  redistribute ospf 1 metric 100000 1000 255 1 1500
  passive-interface default
  no passive-interface Serial6/0
  no passive-interface Serial7/0
  network 10.0.0.16 0.0.0.3
  network 10.0.0.20 0.0.0.3
  no auto-summary
 router ospf 1
  router-id 3.3.3.3
  redistribute eigrp 100 metric-type 1 subnets
  passive-interface default
  no passive-interface Serial2/0
  no passive-interface Serial3/0
  network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
  network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
```

Lectura y justificación

En R-CENTRAL configuramos la redistribución OSPF 1 a EIGRP 100 con métrica 100000 1000 255 1 1500 (ancho de banda, delay, confiabilidad, carga y MTU), y la redistribución inversa como rutas externas E1 con subnets. La métrica E1 suma el costo OSPF hasta el ASBR; observamos E1 [110/30]. Configuramos el resumen 192.168.0.0/20 en ambos enlaces EIGRP.

Al revisar la redistribución mutua, vimos que el resumen 192.168.0.0/20 vuelve a aparecer como O E1 en las tablas OSPF. No comprobamos un filtro de reentrada; para el tráfico local prevalecen las rutas internas más específicas.

9. Conectividad extremo a extremo

Prueba desde PC0 (192.168.1.10) hasta PC5 (172.16.0.10), a través de ambos dominios.

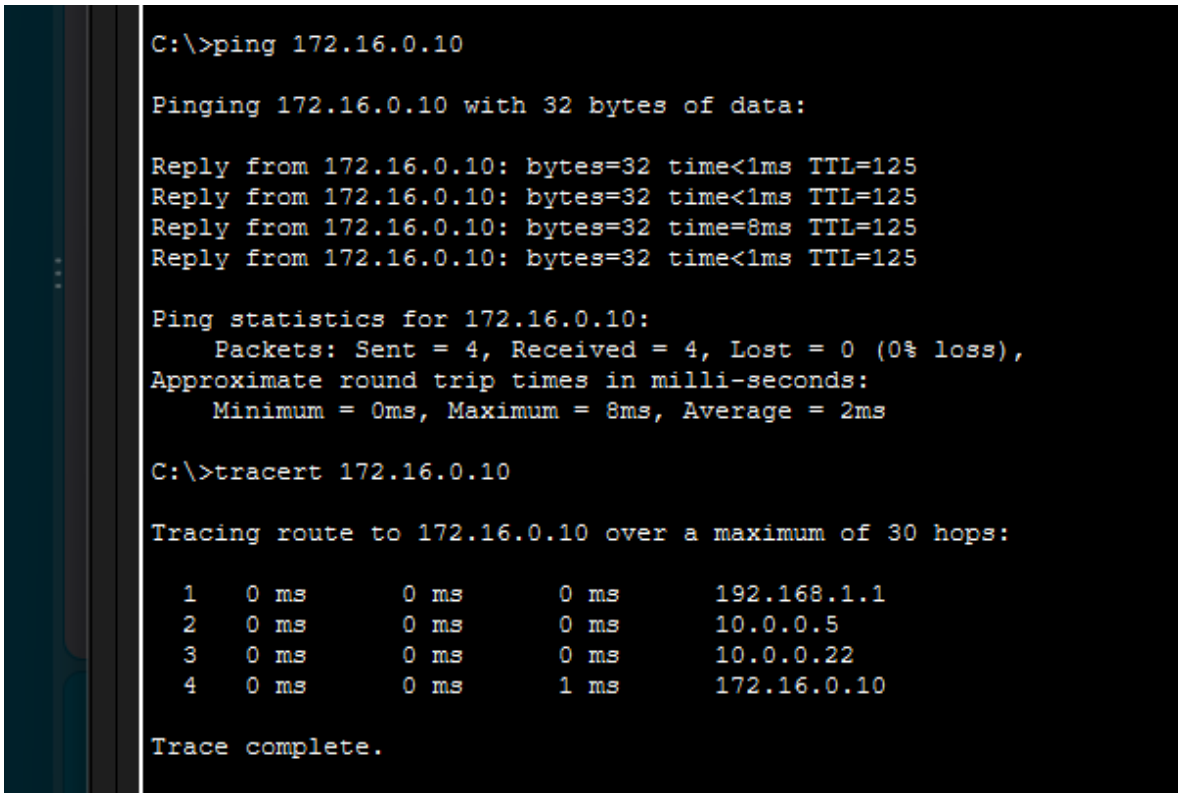
Primer ping (con timeout)

```
Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss)
Primera respuesta: Request timed out.
Las tres respuestas siguientes provinieron de 172.16.0.10.
```

Repetición y tracert

```
C:\>ping 172.16.0.10
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
Minimum = 0ms, Maximum = 8ms, Average = 2ms

C:\>tracert 172.16.0.10
1  192.168.1.1
2  10.0.0.5
3  10.0.0.22
4  172.16.0.10
Trace complete.
```



Desde PC0 comprobamos la conectividad con 172.16.0.10: el segundo ping recibió 4/4 respuestas (0 % de pérdida) y tracert completó cuatro saltos. El primer intento registró 25 % de pérdida; no atribuimos una causa sin evidencia.

10. Resultado y limitaciones verificadas

Resultados que comprobamos en el laboratorio

• Cinco routers y seis enlaces seriales en la nuestra topología
• Direccionamiento VLSM y LAN de prueba según las tablas del proyecto.
• Vecindades OSPF y EIGRP visibles; interfaces de usuario OSPF pasivas.
• ECMP OSPF: dos siguientes saltos de igual costo 21 hacia ambas LAN remotas.
• EIGRP unequal-cost: dos caminos elegibles/instalados con métricas 53 760 y 161 280; razón 3:1 con variance configurada en el diseño.
• Redistribución dinámica mutua en R-CENTRAL, semilla EIGRP y OSPF E1.
• Resumen OSPF 192.168.0.0/20 hacia EIGRP, confirmado por la configuración y las tablas.
• Ping repetido entre extremos con 0 % de pérdida y tracert completo.

Limitación de sumarización hacia OSPF

Al intentar configurar summary-address 172.16.0.0 255.255.240.0 bajo OSPF en Router-PT (IOS simulado PT1000 12.2(28)), el router rechazó el comando. Por eso conservamos la redistribución dinámica mutua y anunciamos hacia OSPF las tres redes EIGRP como rutas E1 individuales. La sumarización funciona hacia EIGRP, pero no en ambos sentidos.

Trabajamos con Lab3_Enrutamiento.pkt, que conserva la redistribución dinámica en ambos sentidos. En Lab3_Enrutamiento_PARCIAL.pkt se usa una ruta estática para resumir hacia OSPF, por lo que no se mantiene la redistribución EIGRP a OSPF.

Configuramos y revisamos OSPF, EIGRP y su redistribución en Packet Tracer. Las tablas, los fragmentos de configuración y las capturas muestran las pruebas que realizamos en el proyecto.